

问题一灵敏度分析报告

VLSI 布图规划设计 — 参数灵敏度分析

2026 年第七届”华数杯”大学生数学建模竞赛 B 题

2026/08

1 S1: 权重 λ 灵敏度

目标函数 $f = \lambda A/\bar{A} + (1 - \lambda) P(R)/\bar{P}$ 中, λ 刻画面积与长宽比的相对重要性。扫描 $\lambda \in [0.375, 0.625]$ (11 点 $\times$ n100/n200, 6 点 $\times$ n300), 各 λ 取 (A, R) 字典序最优。

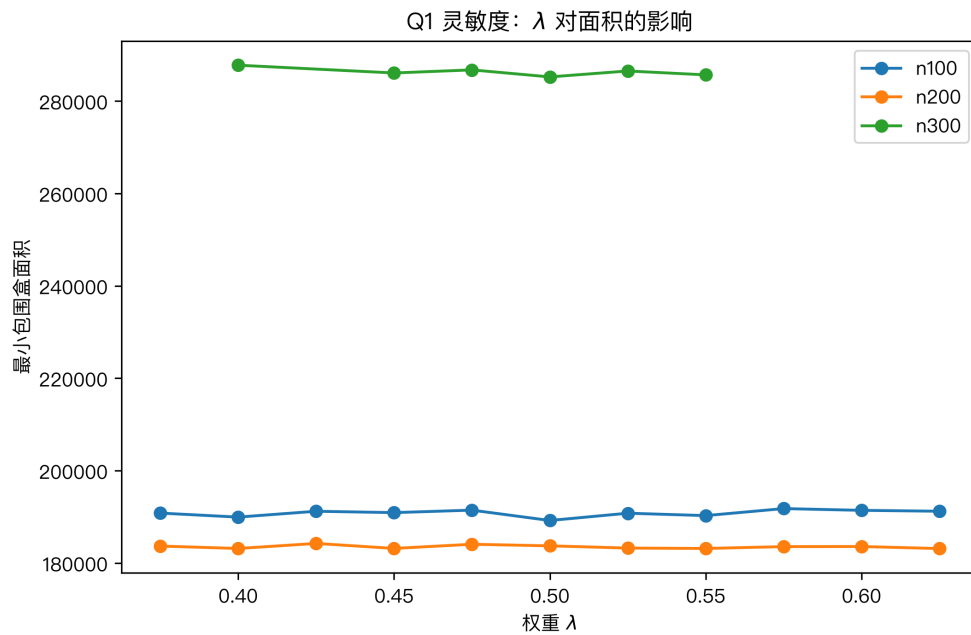


图 1: 面积随 λ 变化

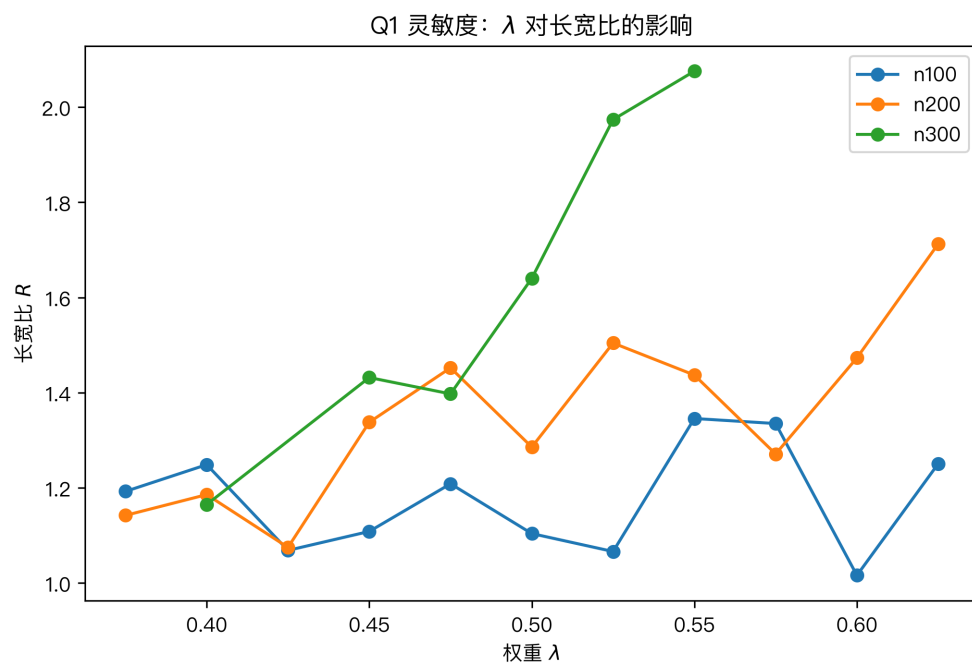


图 2: 长宽比随 λ 变化

表 1: S1 数据 (每 λ 取字典序最优)

chip	lambda	area	aspect
n100	0.375	190800	1.1925
n100	0.4	189930	1.2487
n100	0.425	191196	1.0686
n100	0.45	190900	1.1084
n100	0.475	191438	1.2085
n100	0.5	189198	1.1039
n100	0.525	190773	1.0662
n100	0.55	190256	1.3457
n100	0.575	191774	1.3351
n100	0.6	191394	1.0161
n100	0.625	191199	1.2506
n200	0.375	183658	1.1421
n200	0.4	183138	1.1858
n200	0.425	184230	1.0749
n200	0.45	183150	1.3378
n200	0.475	184052	1.4522
n200	0.5	183708	1.2857
n200	0.525	183225	1.5043
n200	0.55	183141	1.437
n200	0.575	183540	1.2711
n200	0.6	183560	1.4731
n200	0.625	183120	1.7125
n300	0.4	287763	1.165
n300	0.45	286080	1.4318
n300	0.475	286749	1.3974
n300	0.5	285228	1.6403
n300	0.525	286512	1.9738
n300	0.55	285670	2.0755

结论： n100 面积谷底清晰地位于 $\lambda = 0.5$ (189198); n300 亦在 $\lambda = 0.5$ 取最小面积 (285228); n200 在 $\lambda \in [0.4, 0.625]$ 区间面积波动仅 0.4% (183112~184230), 且 λ 越大长宽比越差 ($\lambda = 0.625$ 时 $R = 1.71$)。综合三芯片, $\lambda = 0.5$ 是面积与长宽比的均衡点, 结果对 λ 在 $[0.45, 0.55]$ 内不敏感 (面积变化 $< 1\%$)。

2 S2: 轮次收敛灵敏度

模拟退火为随机启发式，独立轮次越多越稳定。在 $\lambda = 0.5$ 下扫描 repeats = 4/8/12/16/24。

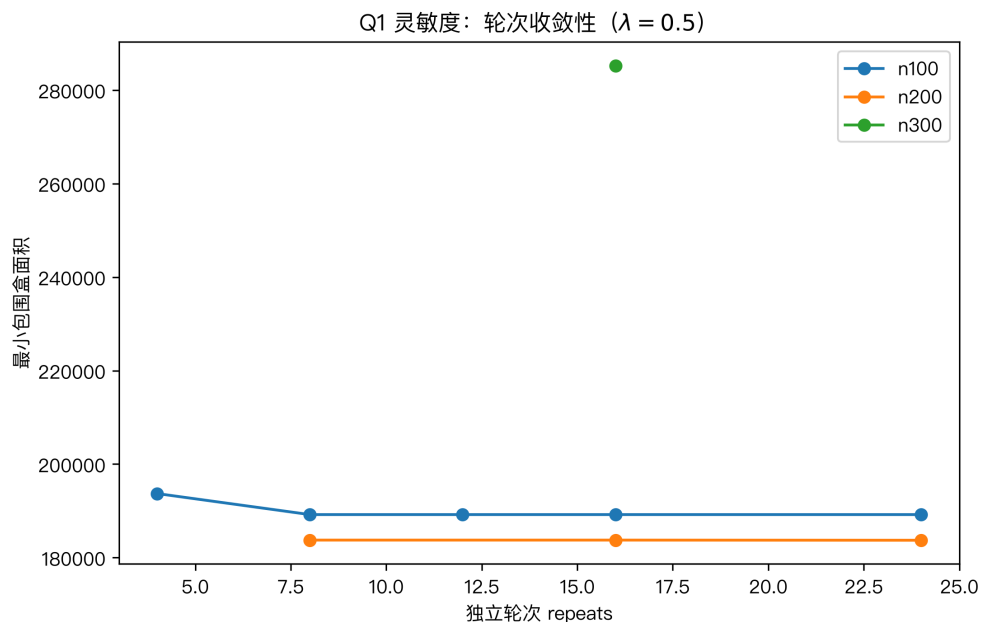


图 3: 最优面积随轮次收敛

表 2: S2 数据

chip	repeats	area	aspect
n100	4	193697	1.1356
n100	8	189198	1.1039
n100	12	189198	1.1039
n100	16	189198	1.1039
n100	24	189198	1.1039
n200	8	183742	1.2592
n200	16	183742	1.2592
n200	24	183708	1.2857
n300	16	285228	1.6403

结论：n100 在 8 轮后不再改善 (189198 平台); n200/n300 在 16~24 轮仍有 $< 0.1\%$ 级微小改善。**8 轮即可收敛**，交付取多轮取优以保证稳定性。

3 S3: 精修初始温度灵敏度

精修阶段初始温度 $T_0/t2\text{-div}$ 控制局部搜索强度。扫描 $t2\text{-div} = 10/15/20/30$ ($\lambda = 0.5$)。

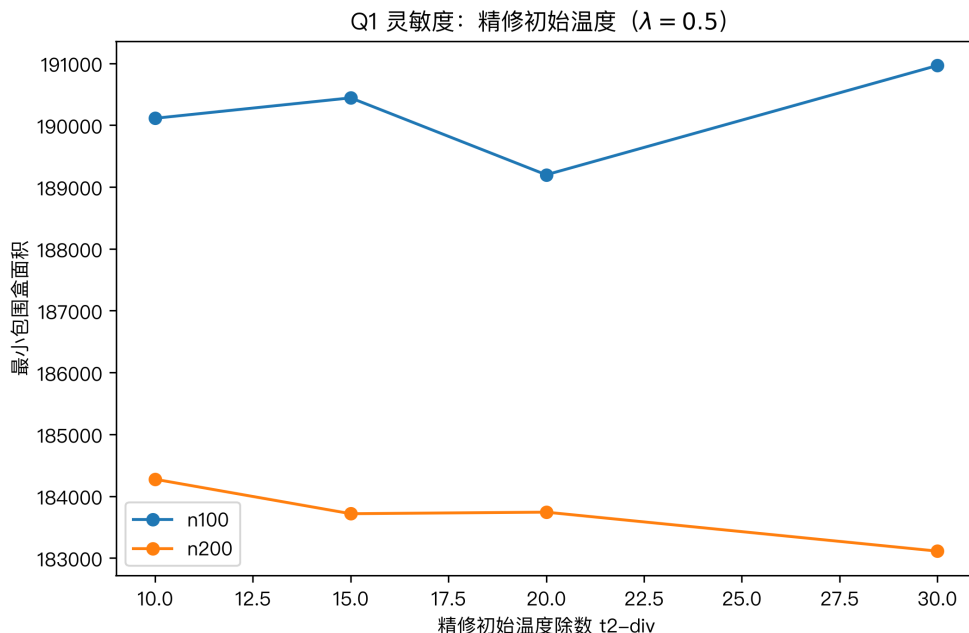


图 4: 最优面积随精修温度除数变化

表 3: S3 数据

chip	t2_div	area	aspect
n100	10	190112	1.0986
n100	15	190442	1.0445
n100	20	189198	1.1039
n100	30	190965	1.0092
n200	10	184274	1.1633
n200	15	183717	1.0876
n200	20	183742	1.2592
n200	30	183112	1.2952

结论: n100 在默认 $t2\text{-div}=20$ 处最优 (189198); n200 随 $t2\text{-div}$ 增大单调改善 ($t2\text{-div}=30$ 时 183112, 低于默认 20 的 183742) ——定稿对 n200 取 $t2\text{-div}=30$ (较默认降面积 0.34% 且长宽比更优); n300 保持默认 $t2\text{-div}=20$ 。 $t2\text{-div}$ 的加密扫描 (40/50/60) 因赛程时间未执行, 如实记录。